CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.1 — **20 puan**

Bir fotokopi makinesinde küçültme ayarı %80 olarak seçilmiştir. Bu ayarda her çekimde kopyanın uzunluğu, kopyalanan çizimin uzunluğunun 0,8 katı olur. Uzunluğu 25 cm olan bir çizim kopyalanıyor, sonra elde edilen her yeni kopya yeniden kopyalanıyor.

Çekim sayısı (x)	0	1	2	3
Uzunluk (cm)	25	20	16	12,8

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. x çekim sonra elde edilen çizimin uzunluğunu veren f üstel fonksiyonunun kuralını yazınız.

b. f fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğunu tabanına göre açıklayınız.

c. f(x + 2) ifadesini f(x) türünden yazınız. Bu sonucun fotokopi işlemi için ne anlama geldiğini açıklayınız.

Cevap: a. $f(x) = 25 \cdot (0{,}8)^x$

b. Taban 0,8'dir. $0 < 0{,}8 < 1$ olduğundan f azalan fonksiyondur; her çekimde uzunluk kısalır.

c. $f(x + 2) = 25 \cdot (0{,}8)^x \cdot (0{,}8)^2 = 0{,}64 \cdot f(x)$. Herhangi bir kopyadan iki çekim sonra elde edilen çizimin uzunluğu, o kopyanın uzunluğunun %64'ü olur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **20 puan**

Bir bankaya yatırılan A_0 TL, sürekli bileşik faiz uygulamasıyla t yıl sonra $A(t) = A_0 \cdot e^{0{,}05t}$ TL olmaktadır. (ln 2 ≈ 0,69 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Paranın iki katına çıkması için geçmesi gereken süreyi doğal logaritma kullanarak yaklaşık olarak bulunuz.

b. Paranın A_0'dan A TL'ye ulaşması için geçen süreyi veren t fonksiyonunun kuralını A cinsinden yazınız.

c. Bu bankaya 4.000 TL yatıran bir kişinin parasının 4.000 · e TL olması için kaç yıl geçmesi gerekiğini bulunuz.

Cevap: a. $A_0 \cdot e^{0{,}05t} = 2A_0 \Rightarrow e^{0{,}05t} = 2 \Rightarrow 0{,}05t = \ln 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0{,}05} = 20 \cdot \ln 2 \approx 13{,}8$ yıl

b. $e^{0{,}05t} = \frac{A}{A_{0}} \Rightarrow 0{,}05t = \ln\left(\frac{A}{A_{0}}\right) \Rightarrow t(A) = 20 \cdot \ln\left(\frac{A}{A_{0}}\right)$

c. $4.000 \cdot e^{0{,}05t} = 4.000 \cdot e \Rightarrow e^{0{,}05t} = e^1 \Rightarrow 0{,}05t = 1 \Rightarrow t = 20$ yıl

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **15 puan**

Bir sosyal medya paylaşımının görüntülenme sayısı her saat üç katına çıkmaktadır. Paylaşımın t saat sonraki görüntülenme sayısı $g(t) = 50 \cdot 3^t$ ile modellenmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları üstel eşitsizlik kurarak cevaplayınız.

a. Görüntülenme sayısının 12.150'yi geçtiği ilk tam saati bulunuz.

b. Görüntülenme sayısının 1.000 ile 5.000 arasında olduğu tam saat değerlerini bulunuz.

Cevap: a. $50 \cdot 3^t > 12.150 \Rightarrow 3^t > 243 = 3^5 \Rightarrow t > 5$. Görüntülenme 12.150'yi ilk kez 6. saatte geçer (5. saatte tam 12.150'dir).

b. $1.000 < 50 \cdot 3^t < 5.000 \Rightarrow 20 < 3^t < 100$. $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $3^4 = 81$, $3^5 = 243$ olduğundan t = 3 ve t = 4 saatlerinde sağlanır.

4 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **15 puan**

$a_n = \frac{n^{2} + 3n + 2}{n + 1}$ ve $b_n = n + m$ genel terimleriyle verilen (a_n) ve (b_n) dizileri birbirine eşittir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki dizinin eşit olması için hangi şartın sağlanması gerektiğini yazınız.

b. m sayısını bulunuz.

c. a_n dizisinin kuralında payda $n + 1$ olduğu hâlde dizinin her $n \in \mathbb{Z}^+$ için tanımlı olmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: a. Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için aynı indisli terimlerin eşit olması gerekir: $a_n = b_n$.

b. $a_n = \frac{(n + 1)(n + 2)}{n + 1} = n + 2$ olduğundan $n + 2 = n + m \Rightarrow m = 2$.

c. n pozitif tam sayı olduğundan $n + 1 \geq 2$ olup payda hiçbir n için sıfır olmaz.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **15 puan**

Bir bilgi yarışmasında ilk sorunun ödülü 3 puandır; sonraki her sorunun ödülü bir önceki sorunun ödülünün 2 katının 1 eksiğidir. n. sorunun ödülü a_n olmak üzere bu dizi bir indirgemeli dizidir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin indirgeme bağıntısını a_1 değeriyle birlikte yazınız.

b. Dizinin ilk beş terimini bulunuz.

c. Terimleri inceleyerek dizinin genel terimi için bir kural öneriniz ve bu kuralla 10. sorunun ödülünü bulunuz.

Cevap: a. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$ $(n \geq 1)$

b. 3, 5, 9, 17, 33

c. Terimler $2^n + 1$ biçimindedir: $a_n = 2^n + 1$; $a_{10} = 2^{10} + 1 = 1.025$ puan.

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı $S_n = 2n^2 + 3n$ ile verilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin ilk terimini ve ikinci terimini bulunuz.

b. Dizinin ortak farkını ve genel terimini yazınız.

c. $a_{11} + a_{12} + \ldots + a_{20}$ toplamını bulunuz.

Cevap: a. $a_1 = S_1 = 5$; $a_2 = S_2 - S_1 = 14 - 5 = 9$.

b. $d = 9 - 5 = 4$; $a_n = 5 + (n - 1) \cdot 4 = 4n + 1$.

c. $S_{20} - S_{10} = (800 + 60) - (200 + 30) = 860 - 230 = 630$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....